

Abdurrachman Emerald

Problem 1:

PROGRAM the_last_astronaut

DECLARE

N

K

yanghidup_temp

giliran

hidup

astronot[N]

i

BEGIN

INPUT N

INPUT K

giliran = K

hidup = N

```
FOR i FROM 0 UNTIL N-1
```

```
    astronot[i] = true
```

```
END FOR
```

```
WHILE hidup > 1
```

```
    FOR i FROM 0 UNTIL N-1
```

```
        IF astronot[i] == 0 THEN
```

```
            CONTINUE
```

```
        END IF
```

```
    IF giliran == 1 THEN
```

```
        astronot[i] = 0
```

```
    IF (i + 1) MOD 2 == 0 THEN
```

```
        K = K + 2
```

```
    ELSE
```

```
        K = K - 1
```

```
    END IF
```

```
    IF K < 2 THEN
```

```
        K = 2
```

```
    END IF
```

```

        giliran = K

        hidup = hidup - 1

    ELSE

        giliran = giliran - 1

    END IF

END FOR

END WHILE

FOR i FROM 0 UNTIL N-1

    IF astronot[i] == 1 THEN

        PRINT i + 1

        BREAK

    END IF

END FOR

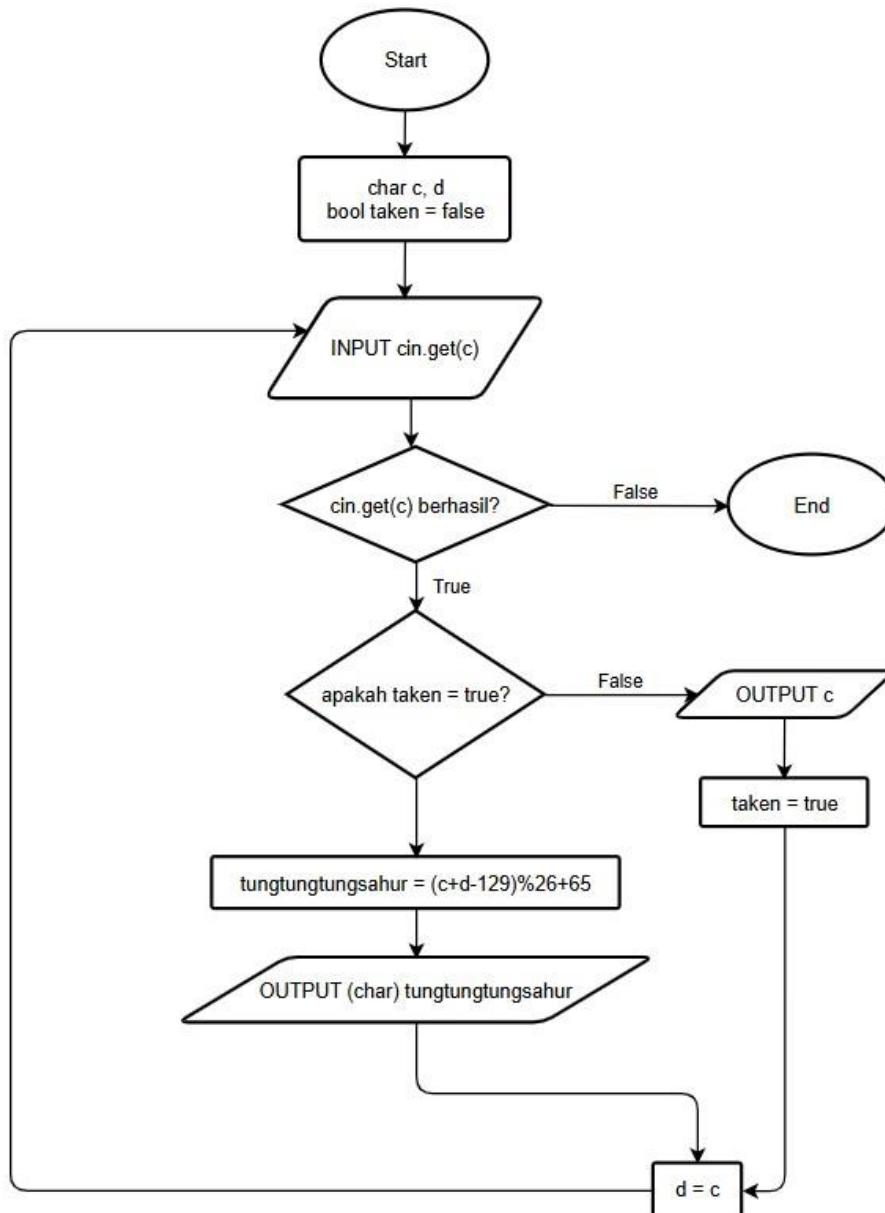
END

```

Program ini memutar permainan eliminasi untuk mencari satu astronot yang bertahan paling akhir dari total N astronot. Di awal, semua astronot dianggap masih hidup dan diberi nomor urut. Sistem akan menghitung giliran melingkar dari astronot pertama sampai astronot ke-K. Astronot yang kena giliran ke-K ini akan dikeluarkan dari permainan, dan jumlah astronot yang tersisa pun berkurang satu.

Uniknya, setiap kali ada astronot yang gugur, aturan hitungan untuk korban berikutnya akan langsung berubah. Jika astronot yang gugur nomor urutnya genap, maka jarak hitungan (K) untuk korban berikutnya diperjauh dengan ditambah 2. Sebaliknya, jika yang gugur nomornya ganjil, jarak hitungannya diperpendek dengan dikurangi 1. Proses hitung dan eliminasi dengan aturan yang terus berubah ini diulang terus-menerus mengelilingi sisa astronot yang ada sampai tersisa tepat satu astronot terakhir sebagai pemenangnya.

Problem 2:



Program ini membaca teks karakter demi karakter untuk diubah menjadi pesan rahasia. Karakter pertama yang dimasukkan tidak diubah sama sekali, melainkan langsung dicetak ke layar sebagai karakter awal dan disimpan ke dalam variabel sebelum. Langkah ini juga mengubah status variabel taken menjadi true sebagai penanda bahwa proses pengodean untuk karakter-karakter berikutnya sudah siap dimulai.

Untuk karakter kedua dan seterusnya, program akan mengubah karakter tersebut berdasarkan karakter yang masuk sebelumnya. Nilai ASCII karakter saat ini (c) dijumlahkan dengan karakter sebelumnya (sebelum), lalu diolah menggunakan rumus matematika (MOD 26) agar hasilnya tetap berupa huruf kapital A sampai Z. Setelah huruf baru hasil pengkodean dicetak, karakter saat ini disimpan untuk dipakai mengubah karakter berikutnya, dan proses ini terus berulang sampai seluruh teks selesai dibaca.